

Series : 2LKNM



SET ~ 1



रोल नं.

Roll No.



प्रश्न-पत्र कोड

Q.P. Code

30/2/1

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट / NOTE :

(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **27** हैं।

Please check that this question paper contains **27** printed pages.

(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।

Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.

(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **38** प्रश्न हैं।

Please check that this question paper contains **38** questions.

(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.

(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

[]

गणित (मानक)**MATHEMATICS (STANDARD)**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

**सामान्य निर्देश :**

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **38** प्रश्न हैं। **सभी** प्रश्न **अनिवार्य** हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है – **क, ख, ग, घ एवं ङ**।
- (iii) **खण्ड क** में प्रश्न संख्या **1** से **18** तक बहुविकल्पीय (MCQ) तथा प्रश्न संख्या **19** एवं **20** अभिकथन एवं तर्क आधारित **1** अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) **खण्ड ख** में प्रश्न संख्या **21** से **25** तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के **2** अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) **खण्ड ग** में प्रश्न संख्या **26** से **31** तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के **3** अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) **खण्ड घ** में प्रश्न संख्या **32** से **35** तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के **5** अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) **खण्ड ङ** में प्रश्न संख्या **36** से **38** तक प्रकरण अध्ययन आधारित **4** अंकों के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रकरण अध्ययन में आंतरिक विकल्प **2** अंकों के प्रश्न में दिया गया है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 2 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ आकृतियाँ बनाइए। जहाँ आवश्यक हो $\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए, यदि अन्यथा न दिया गया हो।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग **वर्जित** है।

खण्ड क

इस खण्ड में **20** बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है।

$20 \times 1 = 20$

1. 960 और 240 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) है :

- (A) 960
- (B) 240
- (C) 60
- (D) 15

**General Instructions :**

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) *This question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.*
- (ii) *This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.*
- (iii) *In **Section A**, Questions no. **1** to **18** are multiple choice questions (MCQs) and questions number **19** and **20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.*
- (iv) *In **Section B**, Questions no. **21** to **25** are very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.*
- (v) *In **Section C**, Questions no. **26** to **31** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.*
- (vi) *In **Section D**, Questions no. **32** to **35** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.*
- (vii) *In **Section E**, Questions no. **36** to **38** are case study based questions carrying **4** marks each. Internal choice is provided in **2** marks questions in each case study.*
- (viii) *There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 2 questions in Section C, 2 questions in Section D and 3 questions in Section E.*
- (ix) *Draw neat diagrams wherever required. Take $\pi = \frac{22}{7}$ wherever required, if not stated.*
- (x) *Use of calculator is **not** allowed.*

SECTION A

*This section has **20** Multiple Choice Questions (MCQs) carrying **1** mark each. $20 \times 1 = 20$*

1. The LCM of 960 and 240 is :

- (A) 960
- (B) 240
- (C) 60
- (D) 15



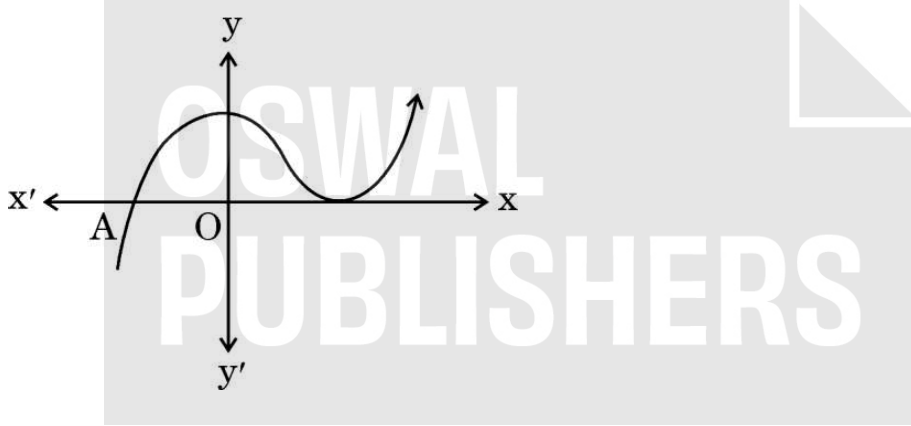
2. प्राकृत संख्या 1 :

- (A) एक अभाज्य संख्या है ।
 (B) एक भाज्य संख्या है ।
 (C) अभाज्य और भाज्य दोनों है ।
 (D) न तो अभाज्य और न ही भाज्य है ।

3. किसी प्राकृत संख्या n के लिए, 5^n का इकाई अंक होता है :

- (A) 0 (B) 5
 (C) 3 (D) 2

4. ग्राफ $y = f(x)$ दिया गया है । $y = f(x)$ के भिन्न शून्यकों की संख्या है :



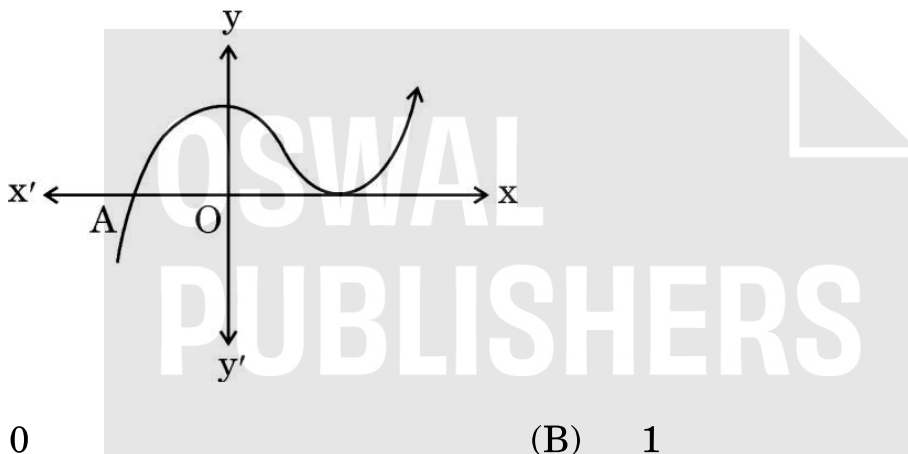
- (A) 0 (B) 1
 (C) 2 (D) 3

5. यदि α और β बहुपद $f(x) = px^2 - 2x + 3p$ के दो शून्यक हैं और $\alpha + \beta = \alpha\beta$ है, तो p का मान है :

- (A) $-\frac{2}{3}$
 (B) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{1}{3}$
 (D) $-\frac{1}{3}$



2. The natural number 1 is :
- (A) a prime number.
(B) a composite number.
(C) prime as well as composite.
(D) neither prime nor composite.
3. For any natural number n , 5^n ends with the digit :
- (A) 0 (B) 5
(C) 3 (D) 2
4. The graph of $y = f(x)$ is given. The number of distinct zeroes of $y = f(x)$ is :



- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3
5. If α and β are two zeroes of a polynomial $f(x) = px^2 - 2x + 3p$ and $\alpha + \beta = \alpha\beta$, then value of p is :
- (A) $-\frac{2}{3}$
(B) $\frac{2}{3}$
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $-\frac{1}{3}$



6. यदि रैखिक समीकरणों का युग्म : $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ और $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ संगत एवं आश्रित है, तो :

(A) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$

(B) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

(C) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$

(D) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

7. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुक्रम एक समांतर श्रेणी (A.P.) नहीं है ?

(A) $2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \dots$

(B) $-1 \cdot 2, -3 \cdot 2, -5 \cdot 2, -7 \cdot 2, \dots$

(C) $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \dots$

(D) $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$

8. त्रिभुजों ABC और PQR में, $\angle A = \angle Q$ और $\angle B = \angle R$ है, तो AB : AC बराबर है :

(A) PQ : PR

(B) PQ : QR

(C) QR : QP

(D) PR : QR

9. बिंदु A(4a, 3a) की x-अक्ष से दूरी है :

(A) 3a

(B) -3a

(C) 4a

(D) -4a



6. If the pair of linear equations : $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ and $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ is consistent and dependent, then

- (A) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$
- (B) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$
- (C) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$
- (D) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

7. Which of the following sequence is **not** an A.P. ?

- (A) $2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \dots$
- (B) $-1 \cdot 2, -3 \cdot 2, -5 \cdot 2, -7 \cdot 2, \dots$
- (C) $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \dots$
- (D) $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$

8. In triangles ABC and PQR, $\angle A = \angle Q$ and $\angle B = \angle R$, then AB : AC is equal to :

- (A) PQ : PR
- (B) PQ : QR
- (C) QR : QP
- (D) PR : QR

9. The distance of the point A(4a, 3a) from x-axis is :

- (A) 3a
- (B) -3a
- (C) 4a
- (D) -4a



10. यदि $\cos A = \frac{4}{5}$ है, तो $\tan A$ का मान है :

(A) $\frac{3}{5}$

(B) $\frac{3}{4}$

(C) $\frac{4}{3}$

(D) $\frac{5}{3}$

11. यदि $2 \sin A = 1$ है, तो $\tan A + \cot A$ का मान है :

(A) $\sqrt{3}$

(B) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(D) 1

12. जमीन पर एक बिंदु से, जो एक ऊर्ध्वाधर मीनार के पाद से 60 m दूर है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45° पाया जाता है। मीनार की ऊँचाई (मीटर में) है :

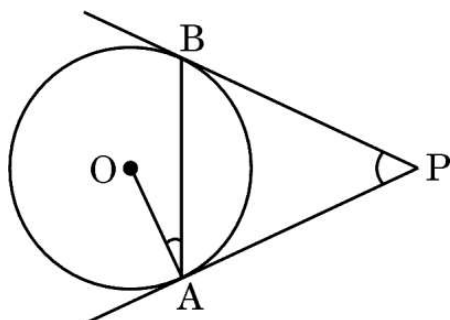
(A) $10\sqrt{3}$

(B) $30\sqrt{3}$

(C) 60

(D) 30

13. दिए गए चित्र में, PA और PB केन्द्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हैं। यदि $\angle OAB = 15^\circ$, तो $\angle APB$ का मान बराबर है :



(A) 30°

(B) 15°

(C) 45°

(D) 10°



10. If $\cos A = \frac{4}{5}$, then the value of $\tan A$ is :

(A) $\frac{3}{5}$

(B) $\frac{3}{4}$

(C) $\frac{4}{3}$

(D) $\frac{5}{3}$

11. If $2 \sin A = 1$, then the value of $\tan A + \cot A$ is :

(A) $\sqrt{3}$

(B) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(D) 1

12. From a point on the ground, which is 60 m away from the foot of a vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 45° . The height (in metres) of the tower is :

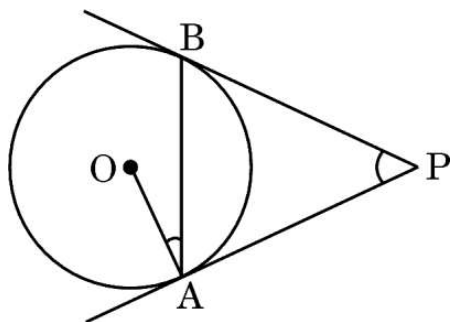
(A) $10\sqrt{3}$

(B) $30\sqrt{3}$

(C) 60

(D) 30

13. In the given figure, PA and PB are tangents to a circle centred at O. If $\angle OAB = 15^\circ$, then $\angle APB$ equals :



(A) 30°

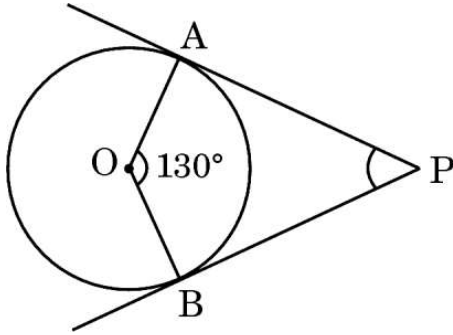
(B) 15°

(C) 45°

(D) 10°



14. दिए गए चित्र में, PA और PB केन्द्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हैं। यदि $\angle AOB = 130^\circ$, तो $\angle APB$ का मान बराबर है :



- (A) 130° (B) 50°
(C) 120° (D) 90°
15. त्रिज्या 'r' तथा केन्द्रीय कोण 60° वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है :

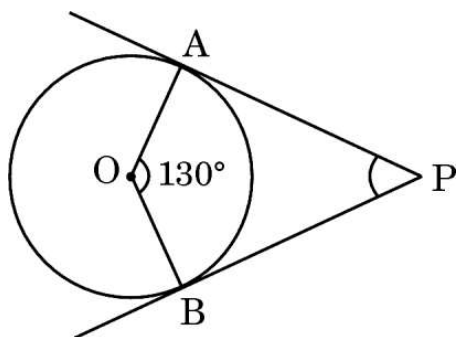
- (A) $\frac{\pi r^2}{2} - \frac{1}{2}r^2$
(B) $\frac{2\pi r}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}r^2$
(C) $\frac{\pi r^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}r^2$
(D) $\frac{2\pi r}{4} - r^2 \sin 60^\circ$

16. एक अर्धगोलाकार कटोरा स्टील से बना है, जिसकी मोटाई 1 cm है। कटोरे की बाहरी त्रिज्या 6 cm है। प्रयुक्त स्टील का आयतन (cm^3 में) है :

- (A) 182π
(B) $\frac{182}{3}\pi$
(C) $\frac{682}{3}\pi$
(D) $\frac{364}{3}\pi$



14. In the given figure, PA and PB are tangents to a circle centred at O. If $\angle AOB = 130^\circ$, then $\angle APB$ is equal to :



- (A) 130° (B) 50°
(C) 120° (D) 90°
15. Area of a segment of a circle of radius 'r' and central angle 60° is :

- (A) $\frac{\pi r^2}{2} - \frac{1}{2}r^2$
(B) $\frac{2\pi r}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}r^2$
(C) $\frac{\pi r^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}r^2$
(D) $\frac{2\pi r}{4} - r^2 \sin 60^\circ$

16. A hemispherical bowl is made of steel of thickness 1 cm. The outer radius of the bowl is 6 cm. The volume of steel used (in cm^3) is :

- (A) 182π
(B) $\frac{182}{3}\pi$
(C) $\frac{682}{3}\pi$
(D) $\frac{364}{3}\pi$



17. एक बारंबारता बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 43 और 43.4 हैं। इस बंटन का बहुलक है :
- (A) 43.4
(B) 42.4
(C) 44.2
(D) 49.3
18. 1, 2, 3, 4, ..., 25 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से चुनी गई एक संख्या के भाज्य संख्या होने की प्रायिकता है :
- (A) $\frac{15}{25}$
(B) $\frac{10}{25}$
(C) $\frac{11}{25}$
(D) $\frac{9}{25}$

प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु तर्क (R) सही है।



17. The mean and median of a frequency distribution are 43 and 43.4 respectively. The mode of the distribution is :
- (A) 43.4
(B) 42.4
(C) 44.2
(D) 49.3
18. The probability for a randomly selected number out of 1, 2, 3, 4, ..., 25 to be a composite number is :
- (A) $\frac{15}{25}$
(B) $\frac{10}{25}$
(C) $\frac{11}{25}$
(D) $\frac{9}{25}$

Questions number **19** and **20** are Assertion and Reason based questions. Two statements are given, one labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the options (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.



19. अभिकथन (A) : 4 cm भुजा वाले दो घनों को सिरे-से-सिरा मिलाकर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 cm^2 है।

तर्क (R) : विमाओं $l \times b \times h$ वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल $(lb + bh + hl)$ होता है।

20. अभिकथन (A) : प्रथम 'n' प्राकृत संख्याओं का माध्य $\frac{n-1}{2}$ है।

तर्क (R) : प्रथम 'n' प्राकृत संख्याओं का योगफल $\frac{n(n+1)}{2}$ है।

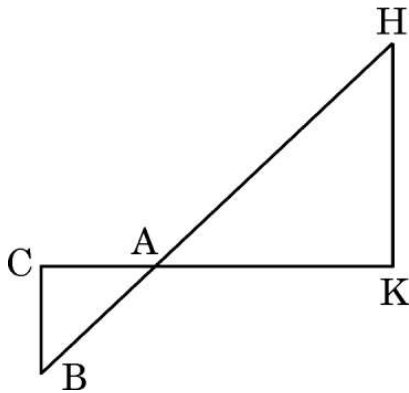
खण्ड ख

इस खण्ड में 5 अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

5×2=10

21. यदि α, β द्विघात बहुपद $px^2 + qx + r$ के शून्यक हैं, तो $\alpha^3\beta + \beta^3\alpha$ का मान ज्ञात कीजिए।

22. (क) दिए गए चित्र में, $\Delta AHK \sim \Delta ABC$ है। यदि $AK = 10 \text{ cm}$, $BC = 3.5 \text{ cm}$ और $HK = 7 \text{ cm}$ है, तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए।



अथवा



19. *Assertion (A)* : The surface area of the cuboid formed by joining two cubes of sides 4 cm each, end-to-end, is 160 cm^2 .

Reason (R): The surface area of a cuboid of dimensions $l \times b \times h$ is $(lb + bh + hl)$.

20. *Assertion (A)* : The mean of first 'n' natural numbers is $\frac{n-1}{2}$.

Reason (R): The sum of first 'n' natural numbers is $\frac{n(n+1)}{2}$.

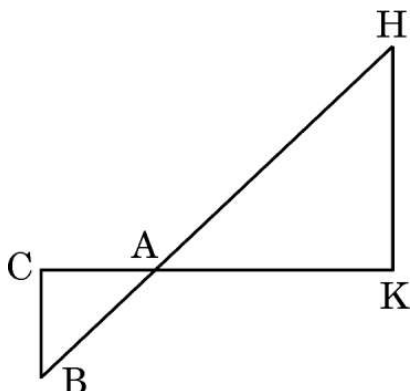
SECTION B

This section has 5 Very Short Answer (VSA) type questions carrying 2 marks each.

$5 \times 2 = 10$

21. If α, β are the zeroes of the quadratic polynomial $px^2 + qx + r$, then find the value of $\alpha^3\beta + \beta^3\alpha$.

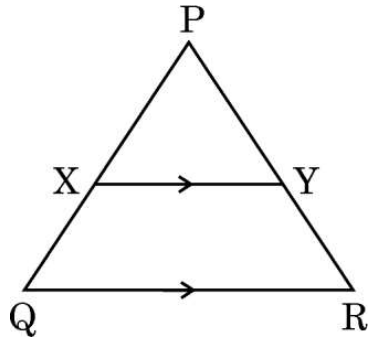
22. (a) In the given figure, $\Delta AHK \sim \Delta ABC$. If $AK = 10 \text{ cm}$, $BC = 3.5 \text{ cm}$ and $HK = 7 \text{ cm}$, find the length of AC .



OR



- (ख) दिए गए चित्र में, $XY \parallel QR$, $\frac{PQ}{XQ} = \frac{7}{3}$ और $PR = 6.3 \text{ cm}$ है। YR की लंबाई ज्ञात कीजिए।



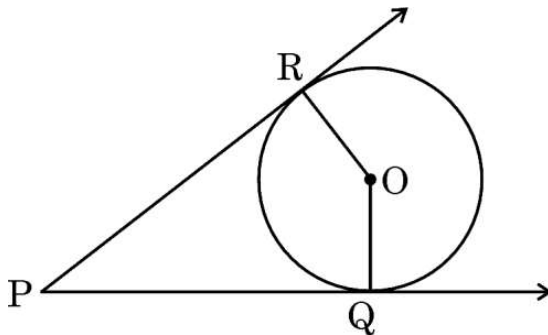
23. यदि बिंदु $A(4, 5)$, $B(m, 6)$, $C(4, 3)$ और $D(1, n)$ एक समांतर चतुर्भुज $ABCD$ के शीर्ष हैं, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए।

24. (क) यदि $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 2$ है, तो $\tan^2 \theta + \frac{1}{\tan^2 \theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

अथवा

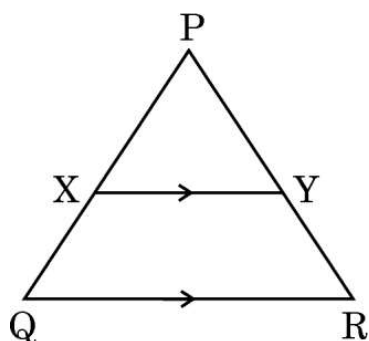
- (ख) सिद्ध कीजिए कि : $\sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}} = \sec \theta - \tan \theta$

25. दिए गए चित्र में, O वृत्त का केंद्र है। PQ तथा PR स्पर्श रेखाएँ हैं। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज $PQOR$ चक्रीय है।





- (b) In the given figure, $XY \parallel QR$, $\frac{PQ}{XQ} = \frac{7}{3}$ and $PR = 6.3$ cm. Find the length of YR .



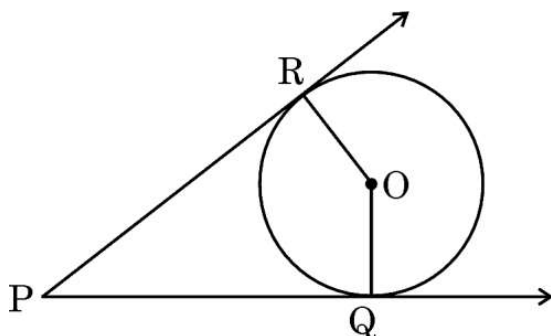
23. If the points $A(4, 5)$, $B(m, 6)$, $C(4, 3)$ and $D(1, n)$ taken in this order are the vertices of a parallelogram $ABCD$, then find the values of m and n .

24. (a) If $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 2$, find the value of $\tan^2 \theta + \frac{1}{\tan^2 \theta}$.

OR

- (b) Prove that : $\sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}} = \sec \theta - \tan \theta$

25. In the given figure, O is the centre of the circle. PQ and PR are tangents. Show that the quadrilateral $PQOR$ is cyclic.





खण्ड ग

इस खण्ड में 6 लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

6×3=18

26. सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

27. बिंदुओं A(-1, 4) और B(-3, -2) को मिलाने वाले रेखाखंड के समत्रिभाजन बिंदुओं (points of trisection) के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

28. (क) सिद्ध कीजिए कि :

$$\frac{\sec^3 \theta}{\sec^2 \theta - 1} + \frac{\operatorname{cosec}^3 \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta - 1} = \sec \theta \cdot \operatorname{cosec} \theta (\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta)$$

अथवा

(ख) यदि $\frac{\sec \alpha}{\operatorname{cosec} \beta} = p$ और $\frac{\tan \alpha}{\operatorname{cosec} \beta} = q$ है, तो सिद्ध कीजिए कि $(p^2 - q^2) \sec^2 \alpha = p^2$.

29. (क) सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।

अथवा

(ख) केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएँ TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि $\angle PTQ = 2 \angle OPQ$.

30. 42 सेमी त्रिज्या तथा 30° केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। $[\pi = \frac{22}{7}]$ लीजिए]

31. दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि (i) दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 5 हो, और (ii) दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का अंतर 3 हो।

**SECTION C**

This section has 6 Short Answer (SA) type questions carrying 3 marks each. $6 \times 3 = 18$

26. Prove that $\sqrt{5}$ is an irrational number.

27. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A(− 1, 4) and B(− 3, − 2).

28. (a) Prove that :

$$\frac{\sec^3 \theta}{\sec^2 \theta - 1} + \frac{\operatorname{cosec}^3 \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta - 1} = \sec \theta \cdot \operatorname{cosec} \theta (\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta)$$

OR

(b) If $\frac{\sec \alpha}{\operatorname{cosec} \beta} = p$ and $\frac{\tan \alpha}{\operatorname{cosec} \beta} = q$, then prove that $(p^2 - q^2) \sec^2 \alpha = p^2$.

29. (a) Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal.

OR

(b) Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with centre O from an external point T. Prove that $\angle PTQ = 2 \angle OPQ$.

30. Find the area of the sector of a circle of radius 42 cm and of central angle 30° . Also, find the area of the corresponding major sector. [Use $\pi = \frac{22}{7}$]

31. Two dice are thrown at the same time. Determine the probability that the
(i) sum of the numbers on the two dice is 5, and (ii) difference of the numbers on the two dice is 3.



खण्ड घ

इस खण्ड में 4 दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

4×5=20

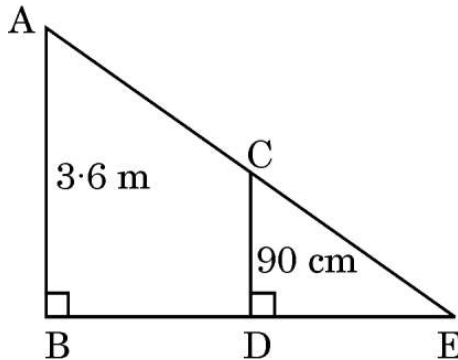
32. आरुष ने 2 पेंसिलें और 3 चॉकलेट ₹ 11 में खरीदीं तथा तनिष ने उसी दुकान से 1 पेंसिल और 2 चॉकलेट ₹ 7 में खरीदीं। इस स्थिति को रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय विधि से 1 पेंसिल और 1 चॉकलेट का मूल्य ज्ञात कीजिए।
33. (क) एक व्यक्ति के पास यात्रा व्यय के लिए ₹ 4,200 हैं। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 3 दिन बढ़ा देता है, तो उसे दैनिक व्यय में ₹ 70 की कटौती करनी पड़ती है। यात्रा की वास्तविक अवधि ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख) एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 cm^2 है। यदि त्रिभुज का आधार, ऊँचाई से 10 cm अधिक है, तो इसकी तीनों विमाएँ ज्ञात कीजिए।
34. (क) सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समान्तर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो अन्य दो भुजाएँ एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं।

अथवा

- (ख) जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, एक 90 cm लंबी लड़की एक लैंप पोस्ट के पाद से 1.2 m/s की चाल से दूर जा रही है। यदि लैंप जमीन से 3.6 m ऊपर है, तो 4 सेकंड बाद उसकी परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए।



**SECTION D**

This section has 4 Long Answer (LA) type questions carrying 5 marks each. $4 \times 5 = 20$

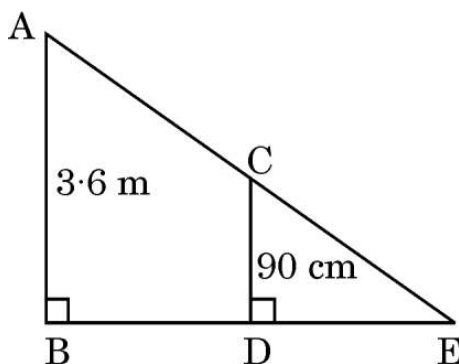
- 32.** Aarush bought 2 pencils and 3 chocolates for ₹ 11 and Tanish bought 1 pencil and 2 chocolates for ₹ 7 from the same shop. Represent this situation in the form of a pair of linear equations. Find the price of 1 pencil and 1 chocolate, graphically.
- 33.** (a) A person on a tour has ₹ 4,200 for expenses. If he extends his tour for 3 days, he has to cut down his daily expenses by ₹ 70. Find the original duration of the tour.

OR

- (b) The area of a right-angled triangle is 600 cm^2 . If the base of the triangle exceeds the altitude by 10 cm, find all the three dimensions of the triangle.
- 34.** (a) Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio.

OR

- (b) As shown in the given figure, a girl of height 90 cm is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 m/s . If the lamp is 3.6 m above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds.





35. एक एसबीआई स्वास्थ्य बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसीधारकों की आयु के वितरण के लिए निम्नलिखित आँकड़े एकत्र किए। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ उन व्यक्तियों को दी जाती हैं जिनकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 60 वर्ष से कम है।

आयु (वर्ष में)	पॉलिसीधारकों की संख्या
15 – 20	2
20 – 25	4
25 – 30	18
30 – 35	21
35 – 40	33
40 – 45	11
45 – 50	3
50 – 55	6
55 – 60	2

पॉलिसीधारकों की बहुलक आयु एवं माध्यक आयु ज्ञात कीजिए।

खण्ड ड

इस खण्ड में 3 प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।

3×4=12

प्रकरण अध्ययन – 1

36. आपका बड़ा भाई एक कार खरीदना चाहता है और उसने कार के लिए बैंक से ऋण लेने की योजना बनाई। वह ₹ 1,18,000 की कुल ऋण राशि का भुगतान प्रथम किस्त ₹ 1,000 से शुरू करता है और प्रत्येक महीने किस्त में ₹ 100 की वृद्धि करता है।

उपर्युक्त दी गई जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- 30वीं किस्त में उसके द्वारा चुकाई गई राशि ज्ञात कीजिए। 1
- यदि किस्तों की कुल संख्या 40 है, तो अंतिम किस्त में चुकाई गई राशि कितनी है ? 1
- (क) 30वीं किस्त के बाद उसे अभी कितनी राशि चुकानी शेष है ? 2

अथवा

- (ख) 10वीं किस्त और अंतिम किस्त का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2



35. An SBI health insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. The health insurance policies are given to persons of age 15 years and onwards, but less than 60 years.

Age (in yrs)	Number of policy holders
15 – 20	2
20 – 25	4
25 – 30	18
30 – 35	21
35 – 40	33
40 – 45	11
45 – 50	3
50 – 55	6
55 – 60	2

Find the modal age and median age of the policy holders.

SECTION E

This section has 3 case study based questions carrying 4 marks each.

3×4=12

Case Study – 1

36. Your elder brother wants to buy a car and plans to take a loan from a bank for his car. He repays his total loan of ₹ 1,18,000 by paying every month, starting with the first instalment of ₹ 1,000 and he increases the instalment by ₹ 100 every month.

Based on the information given above, answer the following questions :

- (i) Find the amount paid by him in the 30th instalment. 1
- (ii) If the total number of instalments is 40, what is the amount paid in the last instalment ? 1
- (iii) (a) What amount does he still have to pay after the 30th instalment ? 2

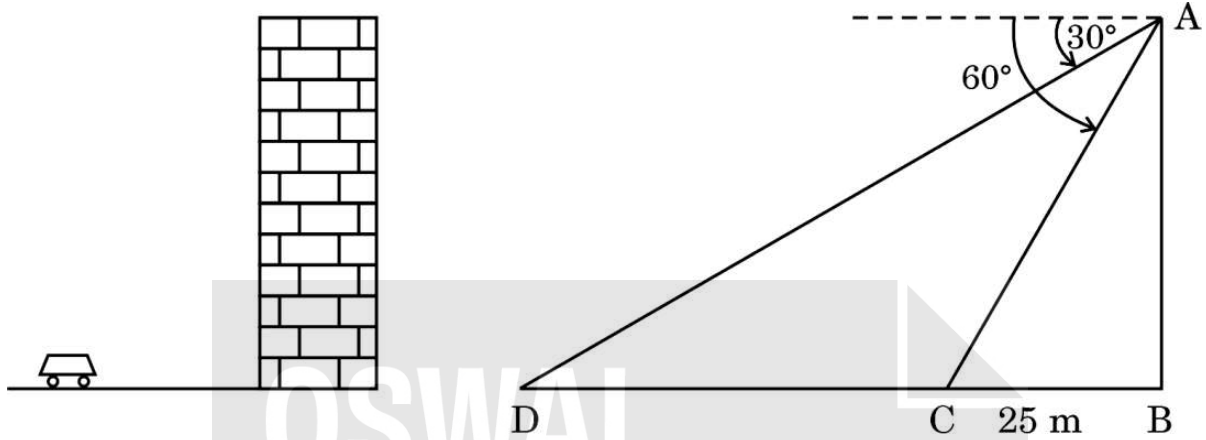
OR

- (iii) (b) Find the ratio of the tenth instalment to the last instalment. 2



प्रकरण अध्ययन - 2

37. तेजस एक इमारत के शीर्ष पर खड़ा है और कार को 30° के अवनमन कोण पर देखता है, जो इमारत के पाद की ओर एकसमान चाल से आ रही है। 6 सेकंड बाद, अवनमन कोण बढ़कर 60° हो जाता है और उस समय कार इमारत से 25 m दूर है।

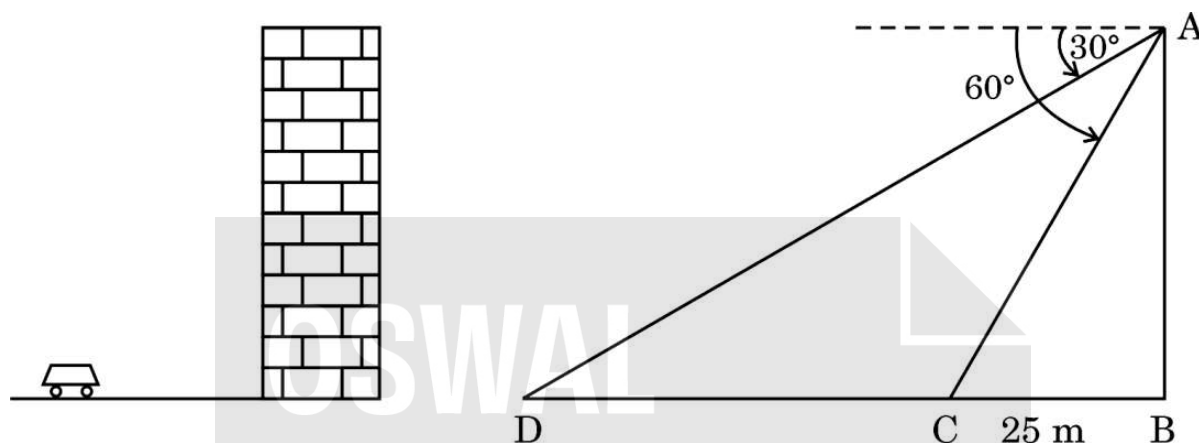


उपर्युक्त दी गई जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- | | | |
|-------|---|---|
| (i) | इमारत की ऊँचाई क्या है ? | 1 |
| (ii) | कार की दो स्थितियों के बीच की दूरी क्या है ? | 1 |
| (iii) | (क) कार को प्रारंभिक बिंदु से इमारत के पाद तक पहुँचने में कुल कितना समय लगेगा ? | 2 |
| अथवा | | |
| (iii) | (ख) जब अवनमन कोण 60° होता है, तो प्रेक्षक से कार की दूरी क्या है ? | 2 |

**Case Study – 2**

- 37.** Tejas is standing at the top of a building and observes a car at an angle of depression of 30° as it approaches the base of the building at a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression increases to 60° , and at that moment, the car is 25 m away from the building.



Based on the information given above, answer the following questions :

- (i) What is the height of the building ? 1
- (ii) What is the distance between the two positions of the car ? 1
- (iii) (a) What would be the total time taken by the car to reach the foot of the building from the starting point ? 2

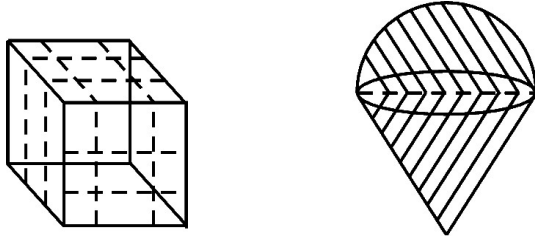
OR

- (iii) (b) What is the distance of the observer from the car when it makes an angle of 60° ? 2



प्रकरण अध्ययन – 3

38. एक रविवार को आपके माता-पिता आपको एक मेले में ले गए। आपने वहाँ बहुत सारे खिलौने देखे और आपने उनसे आपके लिए रूबिक क्यूब और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खरीदने को कहा।



उपर्युक्त दी गई जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- | | | |
|-------|--|---|
| (i) | यदि रूबिक क्यूब के प्रत्येक किनारे की लंबाई 6 cm है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। | 1 |
| (ii) | यदि रूबिक क्यूब के प्रत्येक किनारे की लंबाई 7 cm है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। | 1 |
| (iii) | (क) यदि अर्धगोलाकार आइसक्रीम की आधार त्रिज्या 7 cm है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ? | 2 |

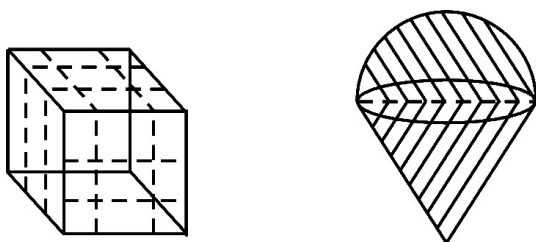
अथवा

- | | | |
|-------|--|---|
| (iii) | (ख) यदि 4 cm किनारे वाले दो घनों को सिरे-से-सिरा मिलाकर जोड़ा जाए, तो बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। | 2 |
|-------|--|---|



Case Study – 3

38. On a Sunday your parents took you to a fair. You could see lot of toys displayed and you wanted them to buy a Rubik's cube and a strawberry ice-cream for you.



Based on the information given above, answer the following questions :

- (i) Find the length of the diagonal of Rubik's cube if each edge measures 6 cm. 1
- (ii) Find the volume of Rubik's cube if the length of the edge is 7 cm. 1
- (iii) (a) What is the curved surface area of hemisphere (ice-cream) if the base radius is 7 cm ? 2

OR

- (iii) (b) If two cubes of edges 4 cm are joined end-to-end, then find the surface area of the resulting cuboid. 2